

Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Centro Universitario Campus Jocotenango



CARRERA
Ingeniería en Sistemas

Curso
Programación III

Catedrático:
Elmer Josue Esteban Chile

Jeackeline Jimena Mendez Arreaga	Carnet: 1290-24-3565
Nataly Joan Reyes Valenzuela	Carnet: 1290-24-4943
Marco Antonio Suarez Gaytan	Carnet: 1290-24-2203
Olga Ernestina Bocel Castro	Carnet: 1290-24-8729

“Documentación”

Guatemala, 14 de mayo del 2026

Registro de Clientes

Registro de Clientes - Call Center UMG

REGISTRO DE CLIENTES

Servidor: localhost:5000

IP Servidor: 25.4.40.151 [Aplicar IP](#)

☒ Conectado al Servidor [Reconectar](#)

DPI (13 dígitos):

Nombre:

Apellido:

Tipo de Cliente: normal ▼

[REGISTRAR CLIENTE](#) [LIMPIAR](#)

RESULTADO DEL REGISTRO
✗ Error: No se pudo conectar al servidor. Verifique que el s...
💡 Puede configurar la IP del servidor manualmente en el camp...
🔄 Cambiando IP del servidor a: 25.4.40.151
✓ Conectado a 25.4.40.151

Paso 1: Configurar la conexión al servidor

1. Verificar la IP del servidor.
2. Confirmar que el puerto es 5000.
3. Haz clic en “Aplicar IP” para guardar la configuración.
4. Debería aparecer “Conectado al servidor”.
5. Si ves “Error”, haz clic en “Reconectar”.

Servidor: localhost:5000

IP Servidor: 25.4.40.151 [Aplicar IP](#)

☒ Conectado al Servidor [Reconectar](#)

Paso 2: Completar datos del Cliente

Campos obligatorios:

- DPI
- Nombre
- Apellido
- Tipo de cliente: normal/premium

DPI (13 dígitos): 1839475801927

Nombre: Juan

Apellido: Perez

Tipo de Cliente: normal ▼

Paso 3: Registrar o limpiar

Botones disponibles:

- Registrar Cliente: Guarda el cliente en el Servidor.
- Limpiar: Borra todos los campos del form.

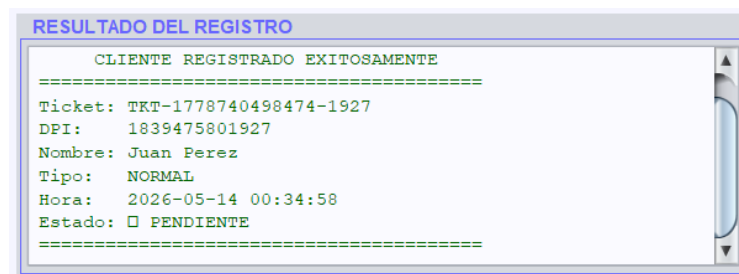
 REGISTRAR CLIENTE

 LIMPIAR

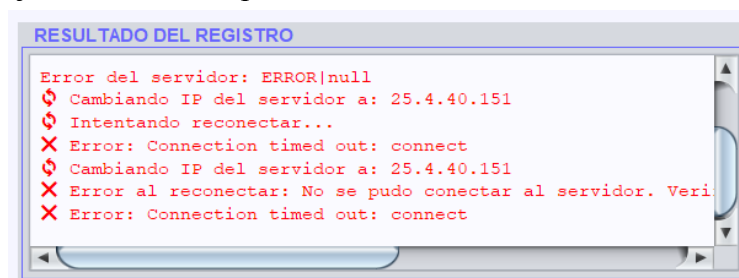
Paso 4: Verificar resultado

El sistema mostrará:

- Mensaje verde: “Conectado a X.X.X.X” registro exitoso.



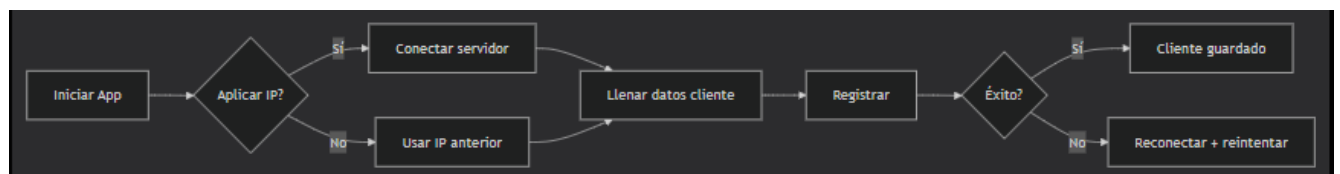
- Mensaje rojo: “Error: No se pudo...” revisa la conexión.



Nota: si el registro falla

1. Click en "Reconectar".
2. Verifica que el servidor esté corriendo.
3. Reintentar el registro.

Flujo Visual registro clientes



Atención Premium

Atención Premium - Call Center UMG

*** ATENCIÓN PREMIUM**

IP Servidor: 25.4.40.151

Agente: -- Cola Normal: 10
Cola Premium: 15 ☒ Conectado al Servidor

CLIENTE ACTUAL

● Sin cliente asignado

CLIENTES EN ESPERA (PREMIUM)

Ticket	DPI	Nombre	Hora Ingreso
TKT-1778734750168-4...	1235469874125	Maria Juarez	2026-05-13 22:59:10
TKT-1778734796958-8...	2716384928374	Robert Patinson	2026-05-13 22:59:55
TKT-1778734804095-8...	2716384928374	Robert Patinson	2026-05-13 23:00:04
TKT-1778735708527-4...	0124697854123	Harry Cavi	2026-05-13 23:15:08

REGISTRAR ATENCIÓN

Motivo:

Duración (min): (1-499)

REGISTRO DE ACTIVIDADES

[00:41:20] ☒ Conectado al servidor como agente PREMIUM

Paso 1: Configurar conexión al servidor

1. Ingresar la IP del servidor
2. Dar clic en botón “Aplicar IP” para guardar la configuración
3. Aparecerá “Conectado al servidor”, si no se pudo conectar al servidor aparecerá “Error” y puedes hacer clic en “Reconectar”

*** ATENCIÓN PREMIUM**

IP Servidor: 25.4.40.151

Agente: -- Cola Normal: --
Cola Premium: -- ☒ Conectado al Servidor

Paso 2: Tomar un cliente de la cola

1. Revisar “Clientes es espera (Premium)”.
2. Hacer clic en “Tomar siguiente Cliente”.
3. El cliente seleccionado aparecerá en “Cliente Actual”.
4. Se mostrarán los datos del cliente.

CLIENTE ACTUAL

● Sin cliente asignado

Paso 3: Clientes en espera

- Aparecerá cantidad exacta de clientes en cola de espera para atención Premium.
- Además aparecerán los datos de cada cliente en una tabla con sus datos de identificación.

CLIENTES EN ESPERA (PREMIUM)			
Ticket	DPI	Nombre	Hora Ingreso

Paso 4: Registrar la atención

Campos obligatorios para cerrar atención:

- Motivo: (Describir el problema atendido)
- Duración: (Ejemplo: 15 minutos)

REGISTRAR ATENCIÓN	
Motivo:	
Duración (min):	(1-480)

Paso 5: Finalizar atención

Opciones:

- Finalizar atención: guarda la atención y libera al agente
- Tomar Siguiente cliente: atiende al siguiente cliente premium

 TOMAR SIGUIENTE CLIENTE	 FINALIZAR A TENCIÓN
---	---

Notas:

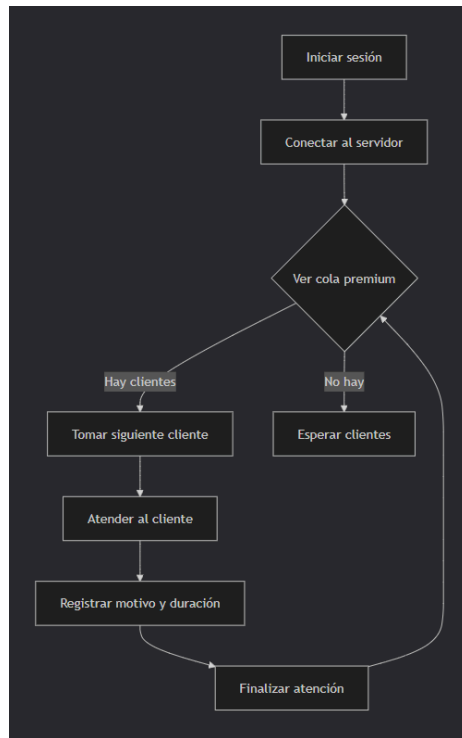
Continuar ciclo:

- Repetir paso 2 y 3 para cada cliente
- Los clientes normales (cola normal) son atendidos por otros agentes

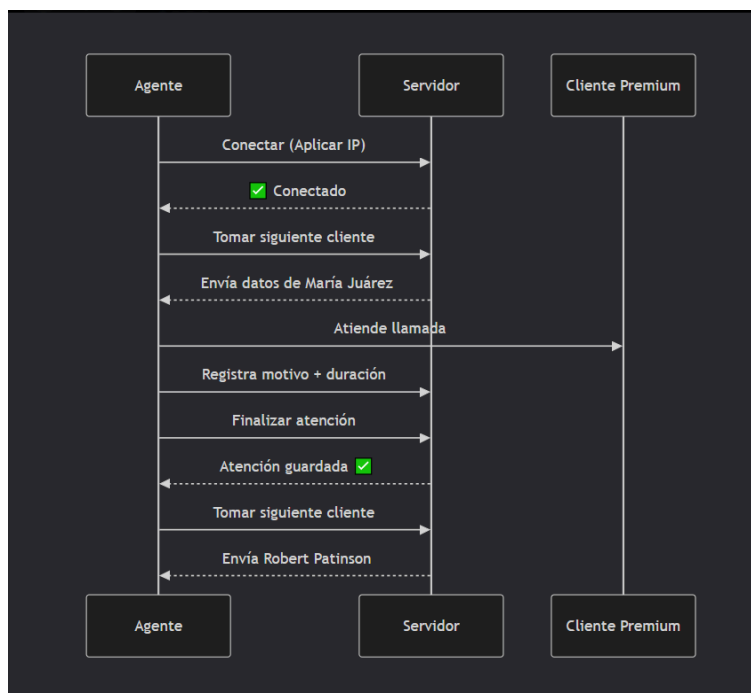
Importante:

- La “Cola premium” tiene prioridad sobre la normal.
- Cada atención debe documentarse con motivo y tiempo.
- Revisar el “Registro de actividades” para ver el historial.

Flujo visual atención premium



Ciclo completo del agente



Atención general - Clientes normales

Atención General - Call Center UMG

A ATENCIÓN GENERAL

IP Servidor: 25.4.40.151

Agente: -- Cola Normal: 9
★ Cola Premium: 15 ☐ Conectado al Servidor

CLIENTE ACTUAL

● Sin cliente asignado

CLIENTES EN ESPERA (NORMAL)

Ticket	DPI	Nombre	Hora Ingreso
TKT-1778736223049-7...	1023230547800	Ryan Reynolds	2026-05-13 23:23:43
TKT-1778740498474-1...	1839475801927	Juan Perez	2026-05-14 00:34:58
TKT-1778736239548-7...	1000230547800	Zac Efron	2026-05-13 23:23:59
TKT-1778736136286-7...	1023236547800	Bradley Bradley	2026-05-13 23:22:16

REGISTRAR ATENCIÓN

Motivo:

Duración (min): (1-480)

REGISTRO DE ACTIVIDADES

[10:59:19] ✗ Error al conectar: No se pudo conectar al servidor. Verifique que el s
[10:59:19] ✗ Error al conectar: No se pudo conectar al servidor. Verifique que el s
[10:59:24] ✔ Conectado al servidor como agente NORMAL
[10:59:24] ✔ Conectado al servidor como agente NORMAL

Paso 1: Configurar conexión al servidor

4. Ingresar la IP del servidor
5. Dar clic en botón “Aplicar IP” para guardar la configuración
6. Aparecerá “Conectado al servidor”, si no se pudo conectar al servidor aparecerá “Error” y puedes hacer clic en “Reconectar”

A ATENCIÓN GENERAL

IP Servidor: 25.4.40.151

Agente: -- Cola Normal: 9
★ Cola Premium: 15 ☐ Conectado al Servidor

Paso 2: Tomar un cliente de la cola normal

5. Revisar “Clientes es espera (Normal)”.
6. Hacer clic en “Tomar siguiente Cliente”.
7. El sistema asigna el primer cliente de la fila.
8. Los datos aparecerán en “Cliente actual”.

CLIENTE ACTUAL

● Sin cliente asignado

Paso 3: Clientes en espera

- Aparecerá cantidad exacta de clientes en cola de espera para atención Normal.
- Además aparecerán los datos de cada cliente en una tabla con sus datos de identificación.

CLIENTES EN ESPERA (NORMAL)				
Ticket	DPI	Nombre	Hora Ingreso	
TKT-1778736223049-7...	1023230547800	Ryan Reynolds	2026-05-13 23:23:43	
TKT-1778740498474-1...	1839475801927	Juan Perez	2026-05-14 00:34:58	
TKT-1778736239548-7...	1000230547800	Zac Efron	2026-05-13 23:23:59	
TKT-1778736136286-7	1023236547800	Bradley Bradley	2026-05-13 23:22:16	

Paso 4: Registrar la atención

Campos obligatorios para cerrar atención:

- Motivo: (Describir el problema atendido)
- Duración: (Ejemplo: 15 minutos)

REGISTRAR ATENCIÓN	
Motivo:	
Duración (min):	(1-480)

Paso 5: Finalizar atención

Opciones:

- Finalizar atención: guarda la atención y libera al agente.
- Tomar Siguiente cliente: atiende al siguiente cliente normal.

📞 TOMAR SIGUIENTE CLIENTE	✓ FINALIZAR ATENCIÓN
--	---

Notas:

- Solo atiendes clientes de “Cola Normal” (no los premium).
- Los clientes se atienden en orden de llegada.
- Cada atención debe tener motivo y duración para ser válida.
- El servidor debe estar activo en todo momento.

Errores comunes:

- No se puede conectar: verificar servidor en IP 25.4.40.151
- Cliente no aparece: Clic en “Tomar siguiente” nuevamente.
- No finaliza la atención: Completar motivo y duración.

Flujo visual

